

文章编号: 1004-4051(2025)01-0239-12

DOI: 10.12075/j.issn.1004-4051.20241518

综合找矿方法在深厚覆盖区的应用: 以鲁西大张砂卡岩型富磁铁矿为例

熊玉强

(中化地质矿山总局山东地质勘察院, 山东 济南 250013)

摘 要: 深部找矿是我国未来矿产资源勘查的重要方向, 然而深厚覆盖区找矿难度大, 如何在深厚覆盖区勘查、精确定位矿体是找矿工作中需要突破的关键难题。以鲁西大张地区砂卡岩型富磁铁矿为例, 总结了一套深厚覆盖区铁矿的综合找矿方法。首先通过区域面积性重磁测量成果及二次开发利用, 推断断裂构造, 圈定局部异常, 完成勘查选区; 其次在勘查选区内开展高精度重磁扫面, 缩小目标体的平面分布范围, 圈定找矿靶区; 最后对找矿靶区施测大比例尺重磁电综合物探联测剖面, 解剖定性局部异常, 定位目标体的有利赋存空间。通过钻探深部验证, 圈定的靶区中的 5 个钻孔中, 有 4 个钻孔见矿, 1 个钻孔见矿化。“系统收集资料-区域物探资料二次开发利用-高精度面积性重磁测量-综合物探剖面测量-重点区异常钻探深部验证”的勘查流程和“地-磁-重-电-钻-测”的综合找矿方法简易且效果较好, 最终探得富磁铁矿体, 全铁平均品位 55.59%, 其中, 磁性铁品位达 52.25%。本文研究为类似深厚覆盖区砂卡岩型铁矿深部找矿提供参考。

关键词: 富磁铁矿; 砂卡岩型; 深厚覆盖区; 重磁异常; 鲁西

中图分类号: TD1; P618.31 **文献标识码:** A

Application of comprehensive prospecting method in deep covered area: taking the Dazhang skarn type magnetic-rich deposit in Western Shandong as an example

XIONG Yuqiang

(Shandong Geological Prospecting Institute of China Chemical Geology and Mine Bureau, Ji'nan 250013, China)

Abstract: Deep prospecting is an important direction for mineral resources exploration in the future in China. However, it is difficult to prospect in deep covered areas. How to explore and accurately locate ore bodies in deep covered areas is a key challenge that needs to be overcome in prospecting work. This paper takes the Dazhang skarn type magnetic-rich deposit in Western Shandong Province as an example, and summarizes a comprehensive prospecting method for iron ore in deep covered areas. Firstly, through the results of regional area gravity and magnetic surveys and secondary development and utilization, the fault structure is inferred, local anomalies are delineated, and the exploration and selection areas are completed; secondly, high-precision gravity and magnetic scanning is carried out in the exploration area to narrow the planar distribution range of the target body and delineate the prospecting target area; finally, re-conduct large-scale comprehensive geophysical prospecting

收稿日期: 2024-08-07 责任编辑: 刘硕

基金项目: 山东省省级地质勘查项目“山东省齐河大张地区铁矿普查(续作)”资助(编号: 鲁勘字(2018)24号)

作者简介: 熊玉强(1986—), 男, 汉族, 山东临沂人, 硕士, 高级工程师, 主要从事地质勘查及研究工作, E-mail: 896427979@qq.com。

引用格式: 熊玉强. 综合找矿方法在深厚覆盖区的应用: 以鲁西大张砂卡岩型富磁铁矿为例[J]. 中国矿业, 2025, 34(1): 239-250.

XIONG Yuqiang. Application of comprehensive prospecting method in deep covered area: taking the Dazhang skarn type magnetic-rich deposit in Western Shandong as an example[J]. China Mining Magazine, 2025, 34(1): 239-250.

combined with gravity, magnetic and electrical surveys on the prospecting target area, dissect and qualitatively analyze local anomalies, and locate favorable occurrence spaces for target bodies. Through drilling and deep verification, four of the five drill holes in the target area delineated shows mineral deposits, and one showed mineralization. The exploration process of “systematically collecting data-redeveloping and utilizing regional geophysical data-high-precision area gravity and magnetic surveys-comprehensive geophysical profile surveys-deep verification of anomalies in key areas through drilling” and the comprehensive prospecting method of “ground-magnetic-gravity-electric-drilling-survey” have achieved significant results that discovered the magnetite-rich body with an average grade of total iron of 55.59%, of which the magnetic iron grade is 52.25%. The comprehensive prospecting method has been hoped can provide a reference for deep prospecting of skarn type iron ore deposits in similar deep and thick covered areas.

Keywords: magnetite-rich deposit; skarn type; deep covered area; anomaly of gravity and magnetic; Western Shandong Province

0 引言

矽卡岩型铁矿是仅次于BIF型铁矿的富磁铁矿主要类型,也是中国富磁铁矿的重要类型,其储量约占全国富磁铁矿总储量的60%,主要分布在扬子克拉通东北缘长江中下游成矿带、华北克拉通东部陆块鲁西地区和华北克拉通中部造山带的邯邢和临汾矿集区^[1]。

鲁西大张地区矽卡岩型富磁铁矿(以下简称“大张铁矿”)位于黄河北深厚覆盖区,是近年在深部验证区域航磁异常的基础上隐伏区深部地质找矿的新发现,也因此形成了国家级的齐河-禹城整装勘查区,成为鲁西地区继莱芜、淄博、济南之后又一个矽卡岩型富磁铁矿产地。

随着新一轮找矿突破战略行动的开展,以及勘查找矿向地球深部进军,“攻深找盲”实施以来,发现以往地质工作相对薄弱的覆盖区也具有较大的找矿潜力。但深厚覆盖区找矿难度大,传统的、单一的地质找矿方法难以取得较好的找矿效果。因此,对深厚覆盖区综合勘查找矿方法的研究和对矿体的精确定位,是当前一项重要而紧迫的任务,也是一项挑战性的课题。近年来,国内外相继对覆盖区勘查找矿方法进行了针对性的研究。比如利用物探方法在浅覆盖区、黄土覆盖区、草原覆盖区和火山岩覆盖区进行了找矿应用与试验^[2-7];汪青松等^[8]基于选区-圈靶-定位-验证四个阶段,针对厚覆盖区找矿总结了一套“循环渐进式勘查技术”体系。国外学者针对冰碛物覆盖区进行了大量研究,主要包括地球化学探测和矿物指示标志等方面;同时,还利用综合地球物理探测数据成果将覆盖层剥离,最终进行基岩地质填图^[9]。然而,现有方法针对深覆盖地区找矿过程复杂,如剥离覆盖层等,如何简易高效地在深覆盖区勘查找矿仍需要进一步研究。

前人对大张铁矿进行了大量的研究工作,主要针对矿床地质特征、找矿标志、成矿规律等方面^[10-14],以及相关物探技术找矿方法^[15-20];郝兴中等^[21]针对齐河-禹城地区铁矿构建了超深覆盖区矽卡岩型铁矿勘查技术体系。单一找矿在深覆盖区找矿过程中常达不到理想效果,因此,多手段交叉融合的综合勘查找矿方法在深覆盖区找矿中越来越重要,特别是具有深穿透性的地球物理勘探技术。本文以大张铁矿为例,通过多年的工作实践,结合前人的经验,总结了一套针对深厚覆盖区勘查找矿的综合勘查方法,以期类似隐伏区矽卡岩型铁矿深部找矿提供参考。

1 成矿地质背景

大张铁矿位于华北克拉通之东部陆块的鲁西地区西北部(图1(a)),郯庐断裂带西部,大地构造处于华北陆块(I)鲁西隆起区(II)鲁中隆起区(III)泰山-济南断隆(IV)齐河潜凸起(V)的西部。早白垩世时期华北克拉通受到破坏,在此构造背景下,鲁西地区同时发育大规模岩浆、盆地断陷及地壳隆升等。大规模多期次的岩浆侵入到奥陶系碳酸盐地层中,形成了鲁西地区莱芜、淄博、济南及齐河-禹城矽卡岩型富磁铁矿矿集区(图1(b))。

研究区处于黄河冲积平原,地表普遍被第四系覆盖,基岩隐伏,根据已有钻孔揭露,区域地层由老至新为奥陶系、石炭系、二叠系、新近系及第四系。奥陶系主要为马家沟群,为一套陆表浅海相碳酸盐沉积建造,岩性以白云岩和灰岩为主,呈现出两者相间的地貌,单斜状产出居多,是区内矽卡岩型铁矿的重要控矿围岩。石炭系包含月门沟群的本溪组、太原组、山西组,与下伏马家沟群为平行不整合接触,主要为泥岩、砂岩、粉砂岩等,本溪组底部夹铝土质泥岩,太原组和山西组含煤层。二叠系主要为石盒子群,包括黑山组、万山组、奎山组和孝妇河组,由

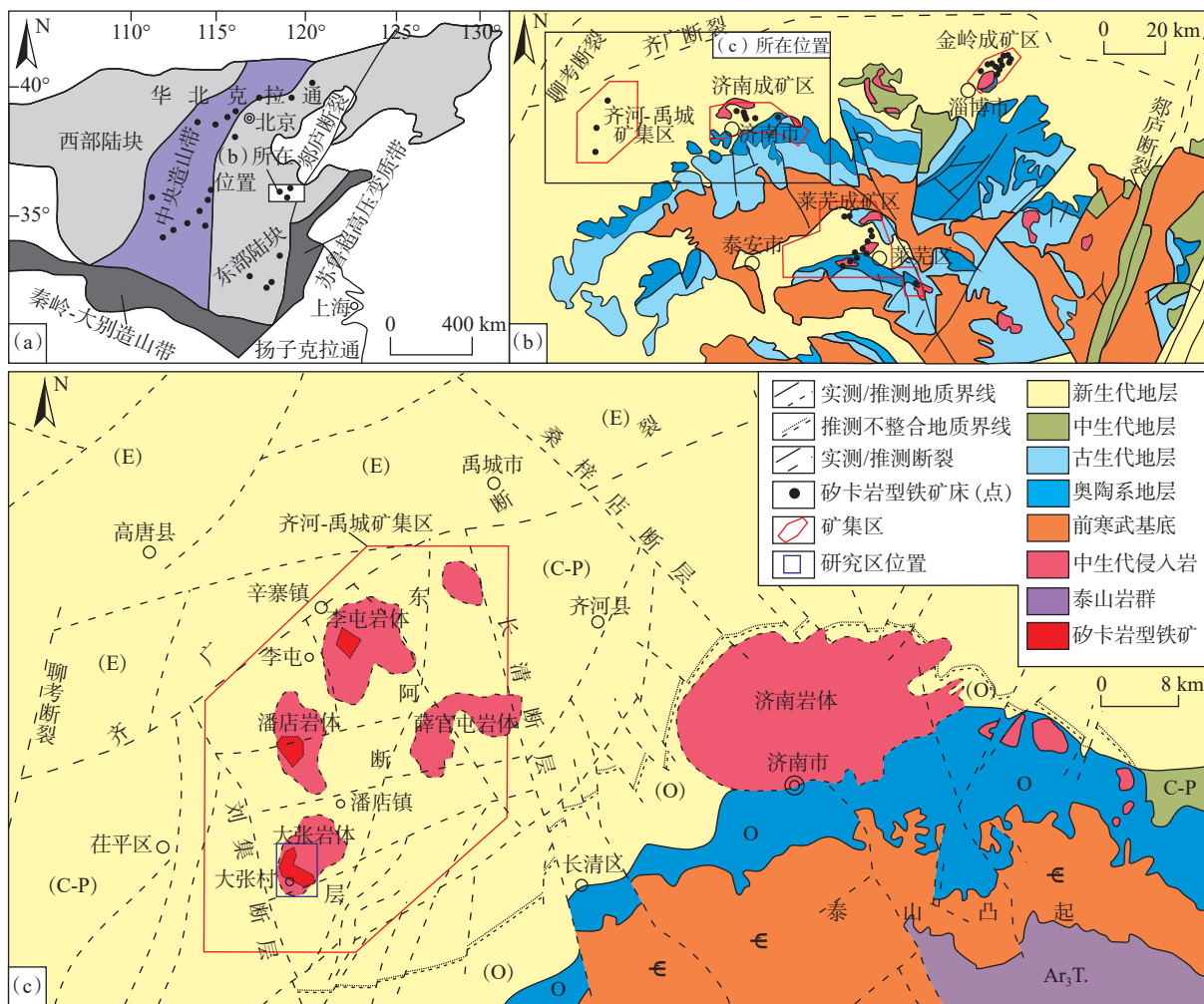


图1 鲁西大张地区区域地质简图

Fig. 1 Regional geological map of Dazhang Area, Western Shandong Province

一套陆相沉积的泥岩及砂岩组成, 万山组常夹铝土岩, 偶夹煤线。新近系+第四系为冲、洪积相松散沉积物和河流相沉积, 主要由粉砂土、黄土、砂质黏土、砂质泥岩、泥岩、粉砂岩、细砂岩、砂砾岩组成, 由南向北逐渐加厚(图1(c))。

区域内断裂构造发育并且较为复杂, 其次为褶皱构造。区域上则以断块构造为主, 主要发育近北东-北北东向、东西向二组断裂构造, 南北向断层不甚发育。区域内凸起和凹陷的产生发育受各组大断裂控制。地表未有岩浆岩出露, 均为根据物探资料推断及现有钻孔地质资料揭露, 深部隐伏发育的岩浆岩以中生代燕山晚期侵入的闪长质岩体为主。脉岩主要有辉绿岩脉、伟晶岩脉、煌斑岩脉、斜长岩脉等, 其规模一般较小。该区东部的济南、莱芜成矿区受到燕山期岩浆岩侵入, 发生接触交代作用, 形成矽卡岩型富磁铁矿。

大张铁矿为黄河北冲积平原区, 被第四系覆盖, 基岩隐伏。根据钻孔揭露, 区域地层由老至新为奥陶系灰岩, 石炭-二叠系砂岩、粉砂岩、泥岩夹页岩和煤线, 以及新生界覆盖层。其中广泛分布奥陶纪马家沟群碳酸盐岩, 通常是重要控矿围岩。物探推断大张闪长岩体是成矿母岩。隐伏构造断裂发育, 主要为NNW-NW向断裂和NEE-NE向断裂, NE向断裂最为发育, 对岩层和矿体有破坏作用^①。

2 区域地球物理特征

本文研究针对区域已有物探数据进行二次开发利用, 推断断裂构造, 圈定成矿相关岩体, 完成勘查选区。

2.1 重力异常特征

区域整体呈现西北低东南高的重力场特征, 二者以博平-禹城北东向大型密集重力梯级带分界, 为齐河-广饶断裂的重力特征, 形成西北部华北拗陷区

① 中化地质矿山总局山东地质勘查院. 山东省齐河县大张地区铁矿普查(续作)报告, 2020.

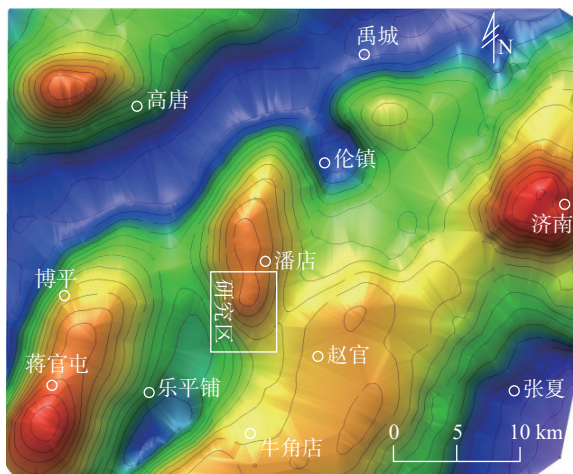


图2 区域剩余重力异常等值线

Fig. 2 Abnormal contour lines of regional residual gravity

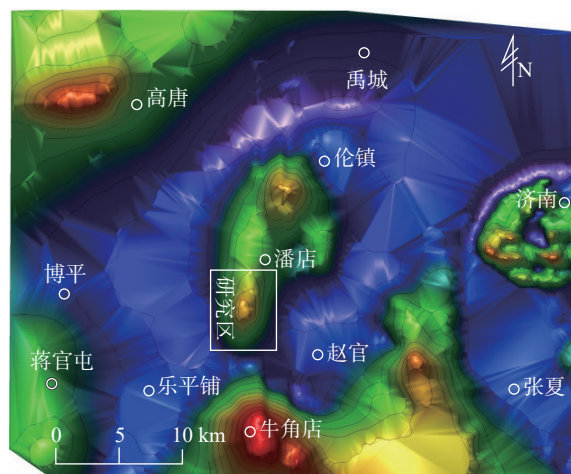
与东南部鲁西隆起区两个Ⅱ级构造单元(图2)。

受区域断裂控制,西北部新太古代和古生代等高密度地层明显下移,而低密度的新生代地层使重力场值降低。但在断裂作用下东南部地块反向抬升,高密度泰山岩群变质基底和寒武-奥陶纪沉积地层埋深变浅,导致布格异常值整体升高。同时,受Ⅱ级构造单元内的一系列次级构造影响,形成了拗陷区内的布格重力高和隆起区内的布格重力低,如西北部的高唐重力高、西南部的蒋官屯重力高、中南部的牛角店-赵官北东向重力高,均推断由断裂控制下的高密度地层抬升引起;另外,西南部的乐平铺重力低、北部的伦镇重力低,推断由断裂控制下的中生代、新生代沉积盆地引起。区域内存在两处侵入岩体引起的重力高,分别为中生代辉长岩体引起的济南重力高和闪长岩体引起的潘店重力高。

2.2 航磁异常特征

区域背景磁场平稳低缓,对比分析区域布格重力异常发现,博平-禹城北东向低磁基本对应临邑潜凹陷重力低,乐平铺周围低磁区与其潜凹陷基本对应,此类低磁场区内因为中、新生代地层覆盖较厚且磁性弱或无磁性,同时,高磁性的泰山岩群变质基底埋藏较深,导致地表磁场弱(图3)。区域内强磁区基本分两类,一类是牛角店和高唐,结合区域地质、钻孔资料推断,是由新太古代泰山岩群变质基底的高磁性引起,部分强磁性变质岩引起局部正磁异常;另一类是济南高磁异常区和潘店高磁异常区,此类异常已验证分别由具有一定磁性的中生代辉长岩类和闪长岩类引起,是矽卡岩型铁矿床的重点找矿区域。

综观区域重磁场特征,低负磁场区主要由微磁性或无磁性的古生代至新生代沉积地层引起,大规模的高磁场区主要受泰山岩群变质基底控制,局部

图3 区域航磁 ΔT 异常等值线Fig. 3 Abnormal contour lines of regional aeromagnetic (ΔT)

封闭的正磁异常主要由中生代磁性侵入岩体引起。济南岩体重磁高值异常和潘店岩体重磁高值异常具有一定的重磁同源性,并且均为低背景场中的孤立高异常,本文研究区就位于潘店重磁高值异常的南部,是矽卡岩型铁矿找矿工作的重点研究对象。

3 综合找矿方法及应用

3.1 以往区域物探等资料的二次开发利用——勘查选区

针对一个新地区勘查找矿,对以往区域性的地物化及专项资料的二次开发利用是基本前提。大张铁矿就是对以往无任何金属矿产勘查找矿的空白区,通过对区域重力和区域航磁进行垂向一阶求导、垂向二阶求导和上延等二次数据处理、重新认识,并与相似成矿背景的已知矿区进行对比分析研究,完成勘查选区。

纵观区内重力场宏观表现为“二低、两高”的变化特征。中部主体异常为负背景场中的升高异常,呈NNE向带状展布,高异常两侧伴随着重力低梯级带,这与该区的构造格架相一致,也与地层和岩浆岩的分布相对应,且高重力异常西部的梯级带比东部更密集。中部高重力异常从南向北分布有大张异常、郭店异常、李屯异常等三个封闭的局部重力高异常(图4(a))。根据区域地质特征及钻孔资料可知,受地层北倾影响,由南向北低密度的新生界和石炭-二叠系厚度递增,使区域重力场向北递减。

通过航磁 ΔT 化极处理后,区内中部的航磁异常突出,整体呈长条状,长约35 km,宽约10 km。在异常带内可显见三处封闭的局部高异常,形状均近椭圆形,自北而南为李屯异常、郭店异常和大张异常(图4(b)),呈明显的“三峰”状,侧面说明研究区北邻的郭店异常规模及埋深不大。三者连线总体走向

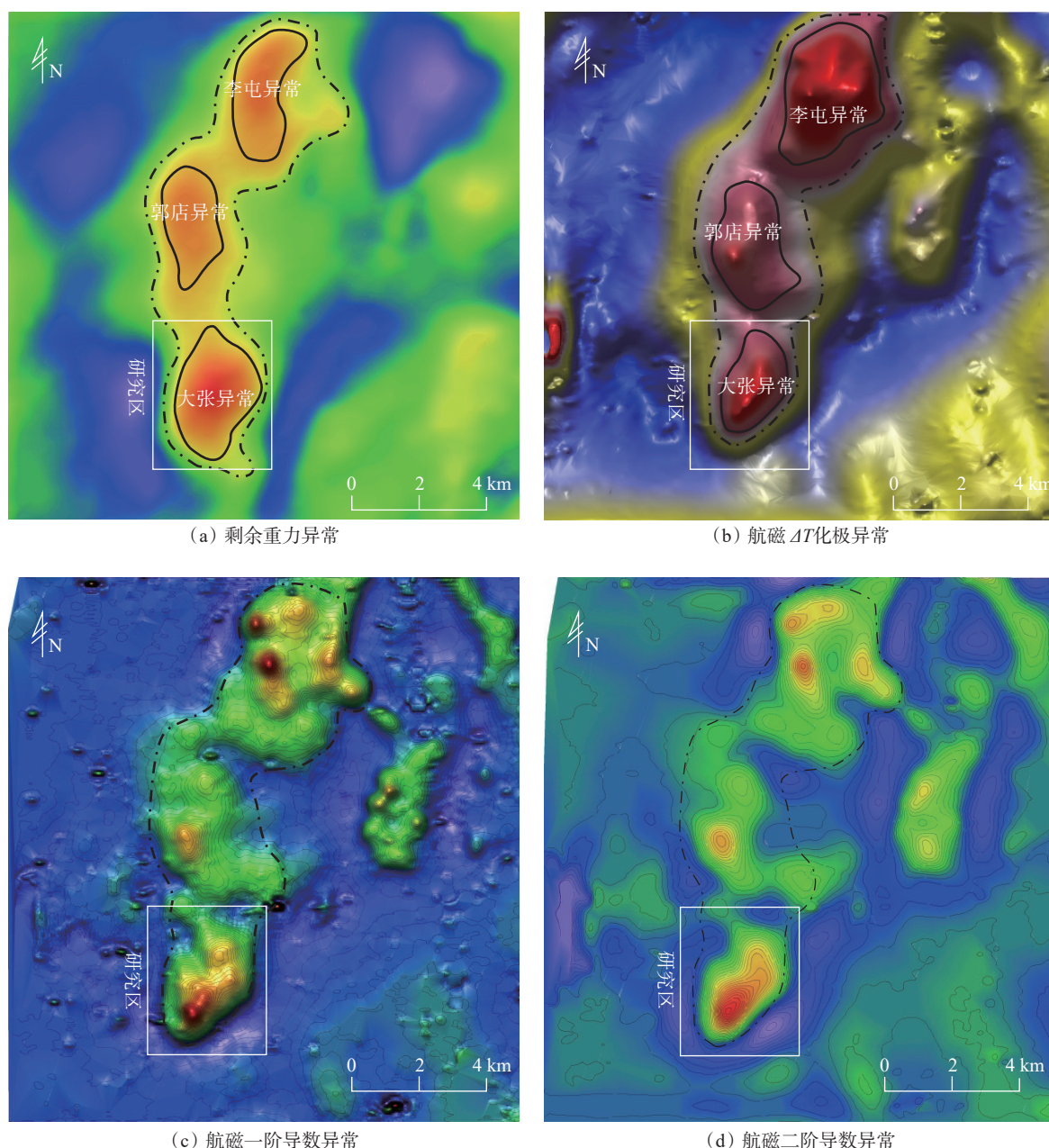


图4 区内物探异常特征

Fig. 4 Abnormal characteristics of geophysical exploration in the area

约 15° ,但三处局部异常走向各不相同,李屯异常无明显走向,潘店异常走向NNW,研究区内的大张异常走向NE,故深部岩浆侵入时可能存在三处次级分支且侵入深度有所不同。三处异常东西两侧磁场梯级带均明显:李屯异常和大张异常东西两侧 ΔT 等值线陡倾程度大致相当,说明在东西维度上磁性岩体向上侵入时方向性不明显,而郭店异常带西侧较陡东侧较缓,故推测该处岩体侵入时可能沿地层向西部偏移。通过航磁 ΔT 化极数据求取垂向一阶导数(图4(c))和垂向二阶导数(图4(d)),可以更加明显地反映出异常的峰值,缩小勘查范围。

区内磁和重力均异常的特征是受地层、岩体、

构造及铁矿体等综合影响造成的。研究区的重磁场特征表明,闪长体岩和铁矿体与沉积围岩磁性差异明显。其中,闪长岩规模大埋藏深,具有密度高和磁性弱的特点,形成规模大且宽缓的封闭重磁异常。铁矿体具有强磁性,且叠加在岩体磁异常之上。沉积围岩主要为奥陶系灰岩,具有密度高和无(微)磁性特征。

在工作的过程中,结合钻孔资料,还对以往的地震剖面进行了二次解译,利用3DMine软件通过地震单剖面识别→纵横联合剖面圈连→三维立体展现的方法,对区内地层和构造进行了重新圈连,构建了区内地质构造三维空间展布格架。从而分析解释了部

分钻孔未见矿的原因是断层的后期破坏所导致的。

3.2 高精度重磁扫面——圈定靶区

鉴于区内成矿地质体(闪长岩体)及控矿地层(奥陶纪灰岩)可引起相应的重力高值异常,同时,闪长岩体及矽卡岩型富磁铁矿体的磁性可明显区分于围岩,因此,重磁测量是区内最为直观有效的物探勘查手段,两种方法一般配套开展,综合解译。主要用于研究重磁场分布特征、划分构造格架、圈定重磁异常及成矿地质体。通过大比例尺高精度磁法测量和重力测量工作,并进行化极、一阶导数、二阶导数、上延等数据处理,缩小目标体的范围,圈定勘查选区内的成矿有利靶区,为后续大比例尺综合物探剖面解译奠定基础。

3.2.1 重力异常

研究区在重力高的背景场上,形成2处局部重力高异常,编号为G1、G2(图5)。其中,G1异常可能被断层切割成三个次级异常(编号G1-1、G1-2、G1-3),整体呈近南北走向椭圆状。异常区内奥陶系与闪长岩体同为高密度特征,但奥陶系灰岩的厚度很薄,引起的重力异常有限,因此,大张重力异常主要由中生代闪长岩体引起。结合航磁异常在该处也表现为次级异常凸起,推断G1局部次级重力异常应为大张岩体在该处相对侵位较高引起;G2异常为一规模较小的岩株引起。

3.2.2 高精度地磁异常

大张异常可由200 nT等值线圈定,磁力值由外向内逐渐升高,异常主体走向为北北东,异常平面形

态呈长约7 km、宽4 km的较大长椭圆状(图6)。在异常内部有一处异常中心,大致以400 nT等值线圈定,异常峰值约为460 nT。

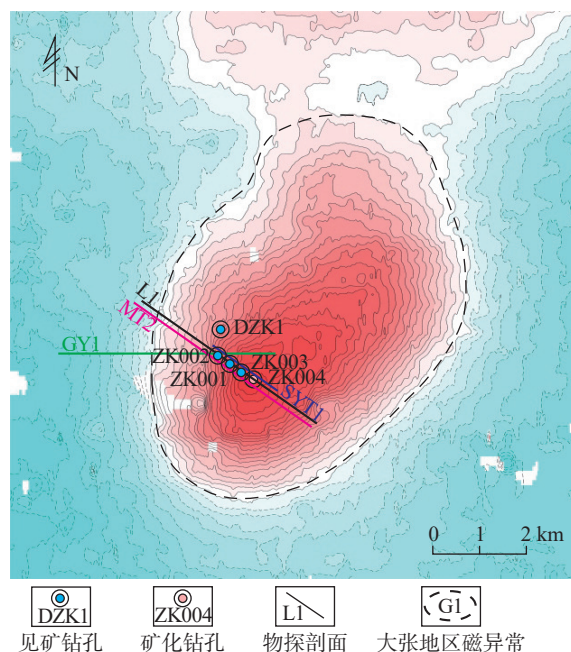


图6 高精度磁测 ΔT 异常等值线

Fig. 6 Abnormal contour lines of high-precision magnetic survey (ΔT)

在布格重力场中,大张异常的重力值相对同样较高,因此,具有“重磁同高”的异常特征。结合研究区基岩地质资料推断大张异常下伏中生代白垩纪(燕山晚期)侵入岩在侵入奥陶纪灰岩过程中发生强烈的接触交代蚀变作用,磁异常的西南翼正负异常梯度带偏正异常区已通过钻探验证为闪长岩体与铁矿共同引起的异常。

以往施工钻孔均揭露新生界、古生界及中生代闪长岩体,各钻孔揭露的地层厚度变化不大,新生界为563~593 m,石炭系-二叠系为47~118 m,奥陶系为57~120 m,钻孔均未穿透奥陶系之下的闪长岩体。异常区内奥陶系与闪长岩体同为高密度特征,但奥陶系灰岩的厚度很薄,引起的重力异常有限,因此,大张重磁联合异常主要由中生代闪长岩体引起。

化极后该剖面峰值区位于大张重磁异常中心西南侧的密集重磁梯级带处,磁异常等值线向西南方向的外凸特征较为明显,同时,位于化极 ΔT 垂向一阶导数、垂向二阶导数高值异常的梯级带处,均为成矿有利区域。根据磁源重力、布格重力窗口2 km 剩余相关联的数据求取熵值,得到磁源重力窗口2 km 剩余关联熵异常等值线,圈定了一处强磁性体(图7),其异常高值位于大张异常,异常明显。相对于高精度磁测 ΔT 化极等值线,缩小了目标体的范围。根据

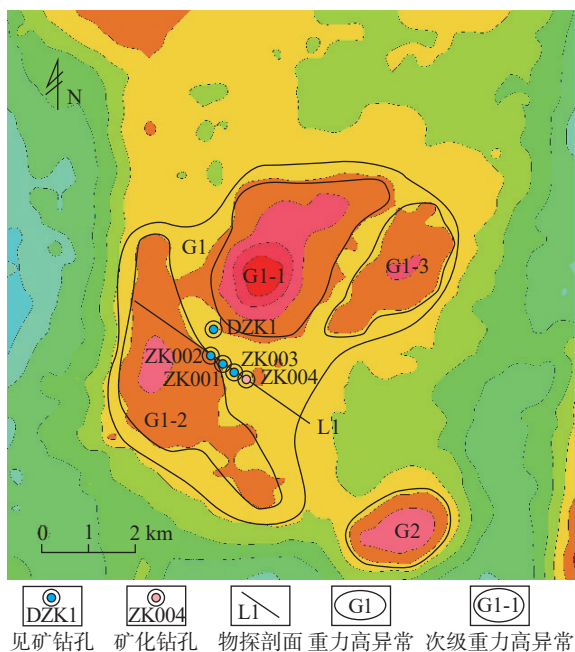


图5 剩余重力异常等值线

Fig. 5 Abnormal contour lines of residual gravity

重磁窗口 2 km 剩余相关熵累积数据求取垂向二阶异常得到的异常等值线图(图 8), 能更加精确地反映出异常峰值的位置, 并圈定了 6 处局部异常(找矿靶区)。

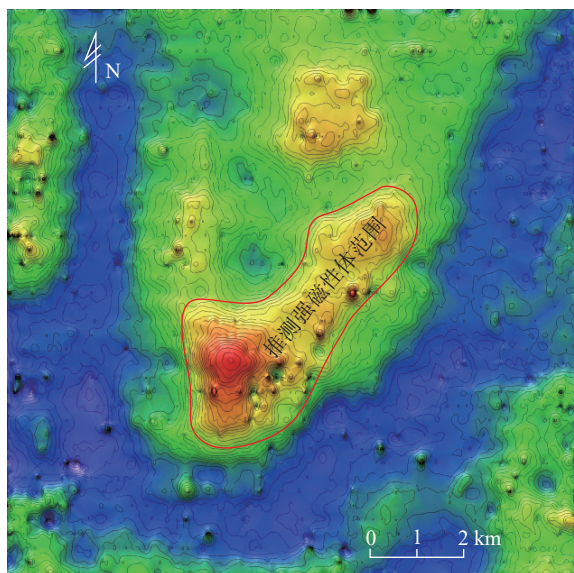


图 7 磁源重力剩余关联熵异常等值线

Fig. 7 Abnormal contour lines of gravity residual correlation entropy of magnetic source

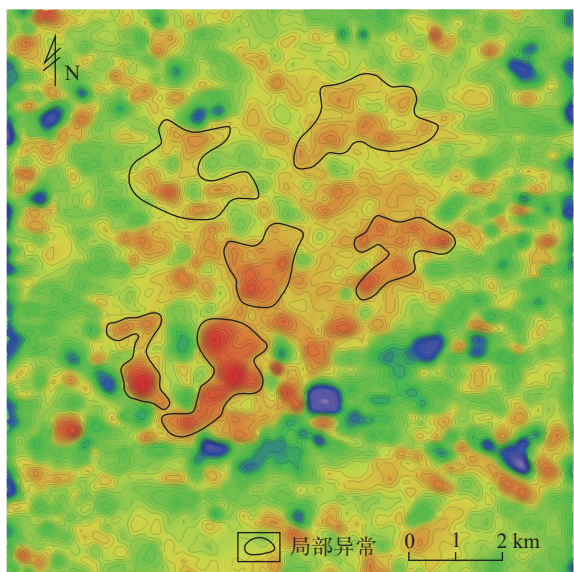


图 8 高精度磁测 ΔT 化极异常等值线

Fig. 8 Abnormal contour lines of high-precision magnetic survey ΔT polarization

3.3 大比例尺综合物探剖面联合解译——反演定性
受厚覆盖层地层屏蔽影响, 深部矿致异常信息微弱难以识别, 常规单一物探方法难以满足深部探测需求。采用重磁剖面、大地电磁测深剖面(MT)、广域电磁测深剖面(WFEM)、石油探(SYT)等多种物探探测深方法有效组合的探测技术, 对重磁扫描圈定的异常进行纵向解剖、联合反演、定位目标体的有

利赋存空间。各种方法可以优势互补、相互约束, 提高联合反演准确性, 实现地质与地球物理信息的融合, 提高矿体定位准确度, 提高找矿成功率。

3.3.1 重磁联合剖面

根据大比例尺重磁扫描解译、反演等成果圈定的找矿靶区(重磁异常), 内大致垂直或平行于异常区(体)开展重磁剖面测量。通过重磁联合约束反演, 对重点部位的重磁异常进行纵向深入的定量解译, 配合电法等剖面测量成果对成矿地质体、控矿地层及铁矿体的垂向深部特征进行解译推断, 为探矿工程(钻探)提供有力依据。

研究区 L1 重磁剖面(位置见图 6)穿过大张异常中心, 综合反演推断如图 9 所示, 依据反演解译成果, 推断磁铁矿体位置大致对应 3 500~4 500 点, 地表投影宽度约 1 km, 推测矿体呈层状, 受岩体形态控制, 反演矿体埋深在-700~-900 m, 后经钻探验证, 均揭露到矽卡岩型富磁铁矿体, 见矿深度为-735~-781 m。因此, 重磁剖面测量可为钻孔布设提供良好依据。

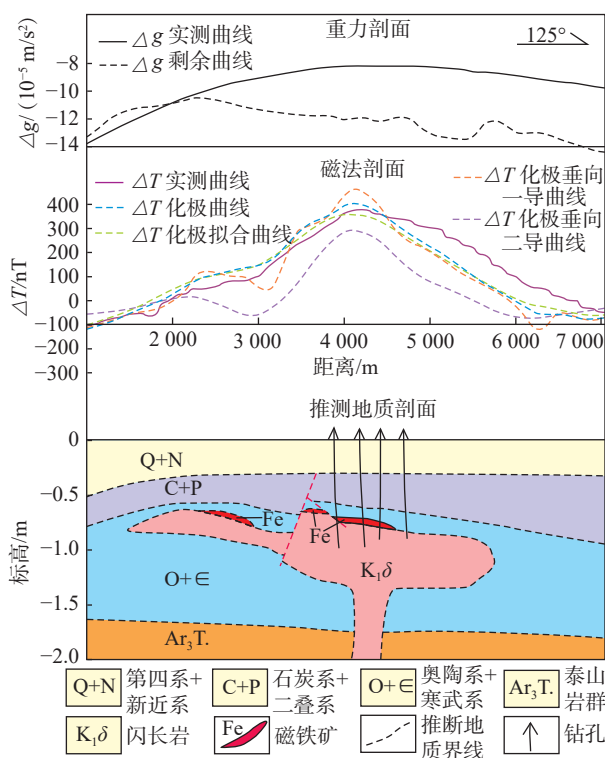


图 9 大张铁矿 L1 重磁剖面综合反演

Fig. 9 Comprehensive inversion of L1 gravity and magnetic profile of Dazhang Iron Deposit

3.3.2 电法测深剖面

配套利用大深度的广域电磁测深、大地电磁测深和石油探剖面等电法测深剖面, 与重磁成果进行综合解译, 可以弥补重磁联合反演无法直观反映垂向地质结构及存在多解性等问题, 可依据电性差异,

对地层、岩体及构造等进行垂向划分,也可以一定程度指示铁矿体赋存位置,如高阻、低阻转换部位和局

部低阻地段一般为重点找矿部位。该类方法在研究区取得了良好的勘探找矿效果(图10~图12)。

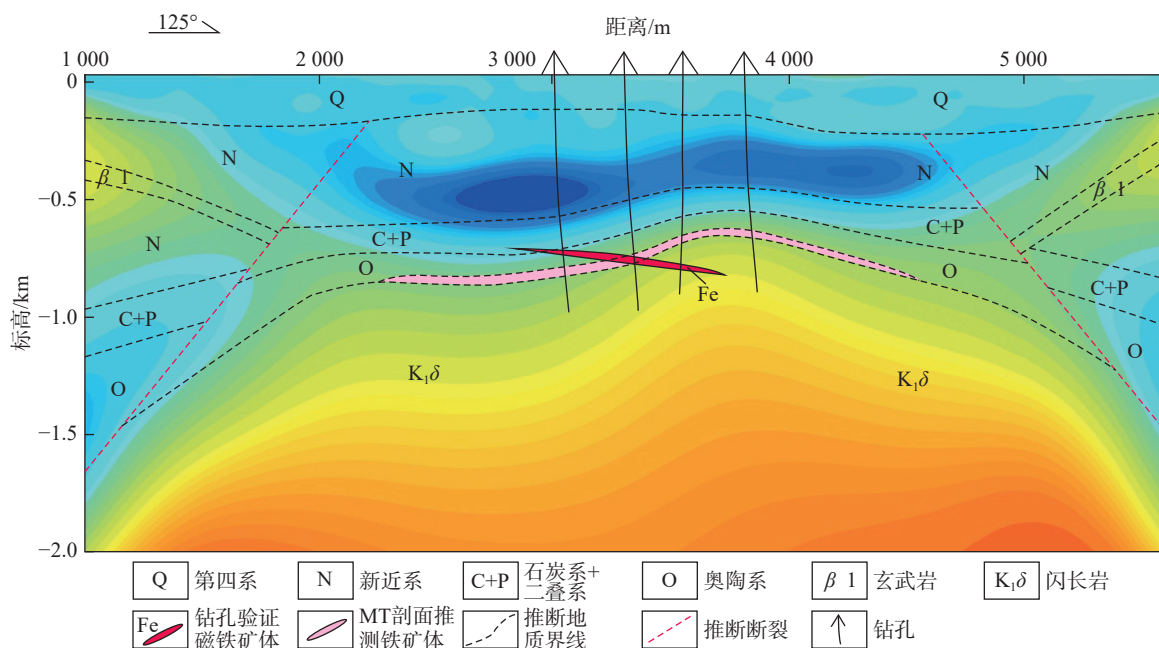


图10 大张铁矿 MT2 大地电磁测深剖面反演

Fig. 10 Inversion of MT2 magnetotelluric sounding profile of Dazhang Iron Deposit

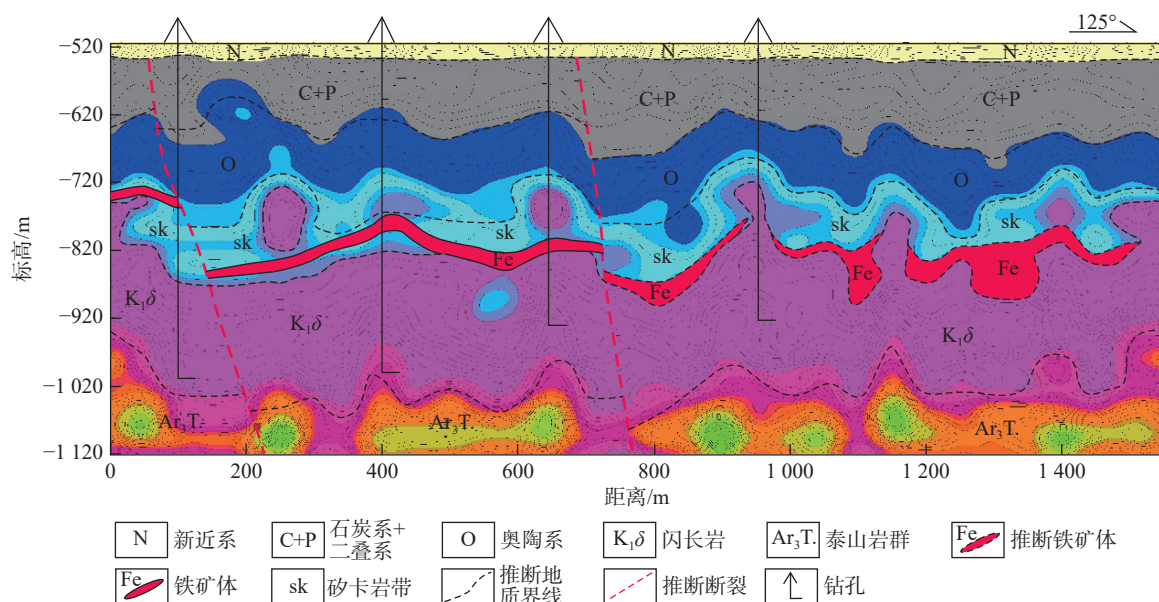


图11 大张铁矿 SYT1 测深剖面反演

Fig. 11 Inversion of SYT1 sounding profile in Dazhang Iron Deposit

3.4 钻探及井中测量—验证定位

通过以上工作,在勘查选区内所圈定的靶区中,对定位缩小的目标体择优进行深部钻探验证,从而定性异常为矿致异常还是非矿致异常。如大张重磁异常西部梯级带首次施工了一个钻孔进行深部验证,发现了厚约26 m的富磁铁矿,结果表明大张异常

为矿致异常。后期施工四个钻孔中,有三个钻孔见矿,一个见矿化(图13)。富磁铁矿体主要赋存在大张岩体西翼与奥陶系灰岩的接触部位及其附近的地层和岩体内。矿体形态为似层状、透镜状,走向NE35°,倾向SE,倾角6°,矿体埋深在747.95~857.01 m,平均厚度16.13 m,平均品位TFe=55.59%、mFe=52.25%^①。

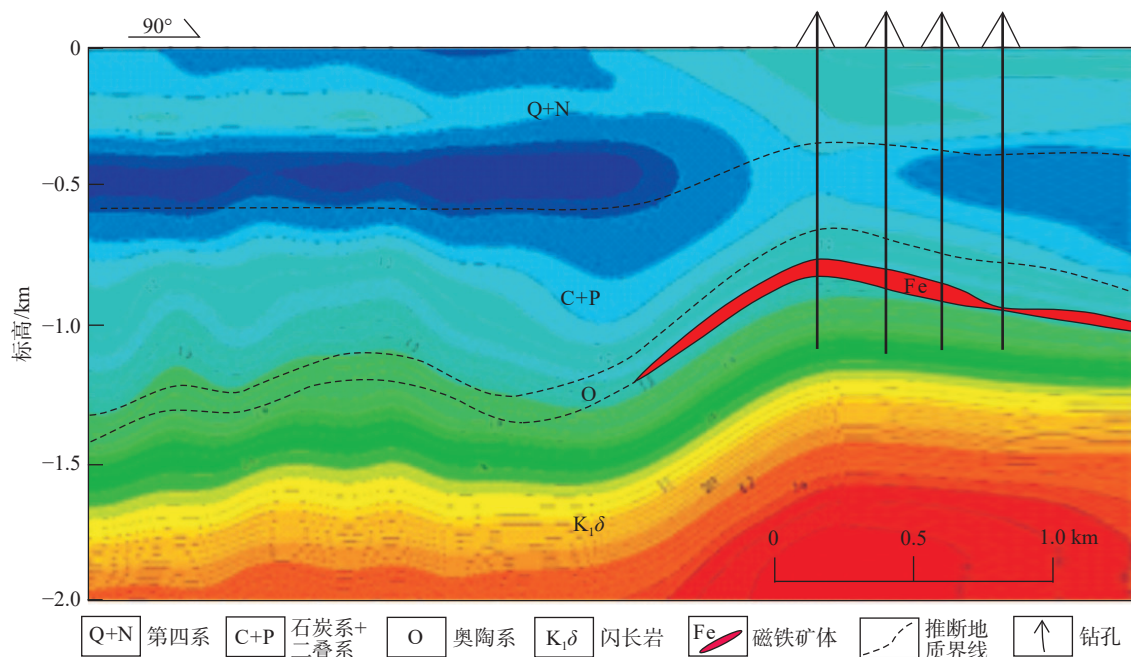


图 12 大张铁矿 GY1 广域电磁测深剖面反演

Fig. 12 Inversion of GY1 wide-area electromagnetic sounding profile in Dazhang Iron Deposit

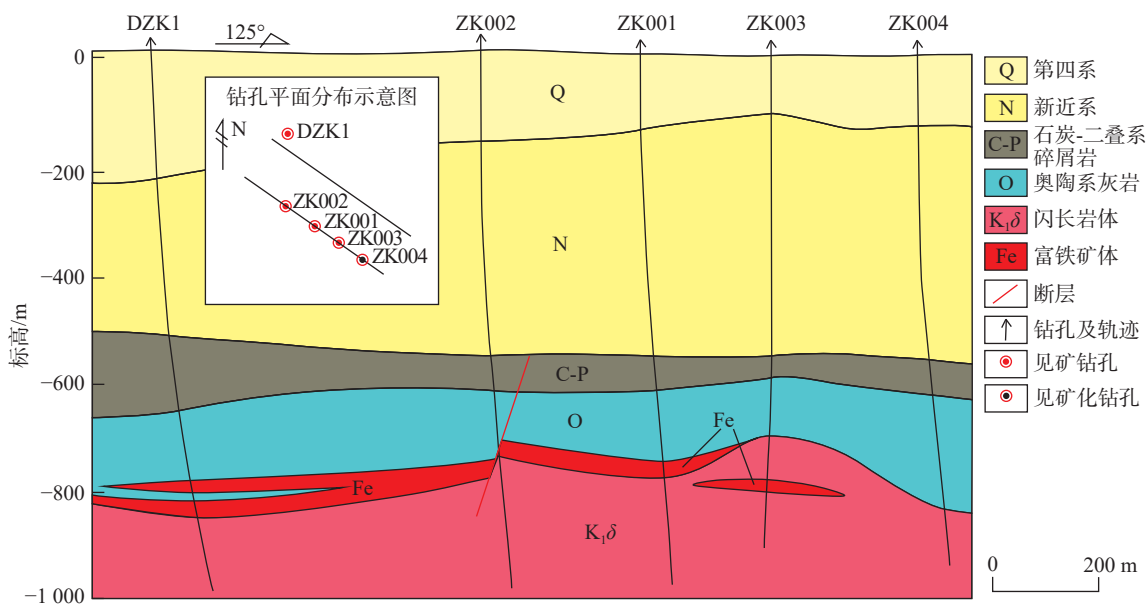


图 13 大张铁矿勘查线地质剖面

Fig. 13 Geological profile of the exploration lines of Dazhang Iron Deposit

同时,对钻井进行井中三分量磁测,确定旁侧或深部是否还存在矿体,为钻孔终孔及相邻勘查线钻孔布设提供依据。

4 讨论

4.1 磁、重、电对深厚覆盖区探找矿标志

大张铁矿位于黄河北平原,被新生代沉积物覆盖,厚度大于 500 m,在厚覆盖层下方的矿化信息难以获取,找矿难度大,难以通过地面地质勘查方法确定找矿远景区及靶区。地球物理方法是深部地质构

造和矿产研究的重要手段。相对而言,区内新生代覆盖层密度最低、无磁性、电阻率最小;中生界地层中等密度、微磁性或无磁性、电阻率较小;闪长岩体密度较高、微磁性或弱磁性、电阻率较大;铁矿体密度最高、总体磁化率和剩余磁化强度均明显高于围岩和岩体、电阻率相对较小。因此,铁矿石与围岩具有明显的岩石物性差异,其密度最大、磁性最强、电阻率最低,能引起较高的地球物理异常。在无法直接进行地质观测的情况下,通过综合分析磁、重、电

等地球物理异常,正确判断矿致异常和岩体异常,可以有效寻找隐伏盲矿体。从工作结果看,具有一定规模和强度的磁、重、电性异常,是寻找该类铁矿床的重要标志。

4.2 物探异常对鲁西大张深厚覆盖区富磁铁矿找矿指示作用

区内中基性侵入岩-闪长岩体是成矿地质体,也是铁矿成矿物质的最主要来源,中基性侵入岩是区内的找矿标志之一,因此,可以通过重力扫面工作来寻找深覆盖区侵入岩的位置。通过勘查表明,侵入体的产状对矽卡岩和铁矿体有一定控制作用,矽卡岩带和铁矿体多发育于侵入岩体上隆部位的顶部及翼侧,同时,侵入体的形态对矽卡岩和铁矿体的形成有一定影响,碳酸盐岩地层和侵入岩体接触带的产状发生变化处,如凹陷、隆起和弯曲等有利于成矿,其中,接触面凹凸不平的侵入岩体部位易于形成,尤以侵入岩体的凹部更为明显;且在层状侵入体发育处可形成多层矿化。因此,可以通过重磁电等物探剖面在纵向上刻画岩体产状。

研究区最显著的地球物理找矿标志为磁异常标志,磁异常较强处多为侵入岩体发育和铁矿体赋存部位,磁异常值较高地区是寻找铁矿床的有利地段;多条磁异常等值线同步显著异常部位常发育有一定规模铁矿体;在磁异常及次级磁异常明显部位、化极磁异常显著部位是寻找铁矿的有利部位。目前见矿部位均整体位于磁异常中心西侧的梯度陡变带内,而磁异常中心一般与闪长岩体的凸起中心相对应。

区域上重力值一般反映凸起(重力高)和凹陷(重力低)的地质构造情况,且重力异常高值区通常由隐伏中基性岩体引起,在其梯度带附近可能赋存接触交代型铁矿床,且在局部剩余重力异常显著部位处也可发育铁矿体。如济南辉长闪长岩体分布区均显示重力异常高值区,而铁矿体分布于重力异常高值区的边部;本区闪长岩体显示出重力高值,铁矿体则主要位于重力高值向低值的梯度带,即侵入岩体与围岩接触带。

另外,该区磁异常与重力异常具有相似的特征,规模和形态基本吻合,反映出“重磁同源”的物探背景特征,是矽卡岩型铁矿找矿工作的重点研究对象,铁矿床的分布一般位于正负磁异常带靠近负磁异常一侧。综合分析推断,研究区重力高异常主要由中生代闪长岩体、寒武-奥陶系地层共同引起,高磁异常主要由中生代闪长岩体和铁矿体引起,为矿致异常。其中,岩体侵入规模大、局部地段侵位较浅且厚度变化较大,对异常形成起主导作用。同时,见矿钻

孔多位于岩体所致磁异常边界的密集梯级带处,等值线大多呈现一定程度的外凸,或者异常边部局部鼻状突起或扭曲,是深部磁性体局部凸起或磁性不均的反映,是找矿的重要部位。

前人对矽卡岩型铁矿找矿进行了相关研究,通过重磁异常确定了单县铁矿找矿远景区^[22],利用高精度重磁剖面测量白涧铁矿发现高磁重异常与成矿位对应较好^[23],在中关铁矿验证了利用电法剖面测量可明显指示深部地质单元分布,一般矽卡岩发育部位处于高阻和低阻转换部位^[24]。磁测是寻找铁矿的有效方法,但由于磁铁矿强剩磁性、地下空间和对重磁数据处理不够等因素影响,导致重磁异常与矿体对应不够理想。在此基础上,针对大张深厚覆盖区富磁铁矿利用“系统收集资料-区域物探资料二次开发利用-高精度面积性重磁测量-综合物探剖面测量-重点区异常钻探深部验证”的勘查流程和“地-磁-重-电-钻-测”的综合找矿方法,提高了矿体定位准确度,并在深部钻探验证中少量钻孔即见矿,最终探明大张深厚覆盖区富磁铁矿,经初步估算远景资源储量3亿t以上,根据《矿产地质勘查规范 铁、锰、铬》(DZ/T 0200—2020)对铁矿床规模的划分,为大型富磁铁矿床。

5 意义探讨

矿产资源是国民经济发展的基础原材料,事关国家发展战略和安全体系保障^[25-26],也为发展新质生产力提供物质支撑,同时,在矿产资源的勘探、开采和加工过程中的科技创新也会促进新质生产力的发展^[27]。我国铁矿资源存在贫多富少的特点,富矿对外依存度高^[28]。大张铁矿体平均厚度16.13 m,平均品位 $TFe=55.59\%$ 、 $mFe=52.25\%$,以磁铁矿为主。根据《矿产地质勘查规范 铁、锰、铬》(DZ/T 0200—2020)规定,此矿石品位高于炼铁用铁矿石要求的 $TFe\geq 50\%$,接近于炼钢用铁矿石要求的 $TFe\geq 56\%$,后期经过洗选有望达到炼钢用铁矿石标准。我国主要磁铁矿类型有鞍山式磁铁矿、攀枝花式磁铁矿、大冶式和邯邢式磁铁矿、梅山式磁铁矿、大红山式和蒙库式海相磁铁矿^[29]。其中,大冶式和邯邢式磁铁矿品质最优,矿石品位为30%~60%,且铁含量大于45%的富矿较多,与之相比,大张富磁铁矿具有矿石品位高的特点。大张铁矿是继莱芜、淄博、济南之后又一个矽卡岩型富磁铁矿,磁铁矿是钢铁、建材和磁能新材料等领域的重要原料,对于促进区域经济发展和催生新质生产力起到物质保障作用。因此,大张铁矿有效补充我国铁矿资源,增加富磁铁矿资源储量,降低富磁铁矿对外依存度,在提高我国铁矿资源保

障能力和促进经济发展方面具有重要意义。

6 结 论

1)大张铁矿磁异常与重力异常具有较好的对应性。总体表现为“重磁同高”特征,即铁矿体发育处具有磁异常较高及梯度较陡、磁化极异常高、重力异常梯度陡和剩余重力异常高的特征。磁异常等值线的梯度陡变带及同形外凸,即多条磁异常密集等值线同方向规律性的高值凸起,一定程度上显示出叠加在闪长岩体磁异常之上的铁矿体异常。

2)通过大比例尺综合物探剖面联合反演解译,对局部异常进行纵向解剖,利用“地-磁-重-电-钻-测”各种方法优势互补、相互约束,提高了联合反演准确性,能够较好地定位矿体,对覆盖区深部找矿具有一定的参考价值。

3)利用“系统收集资料-区域物探资料二次开发利用-高精度面积性重磁测量-综合物探剖面测量-重点区异常钻探深部验证”的勘查流程和“地-磁-重-电-钻-测”的综合找矿方法在鲁西大张地区成功探明埋深800 m左右的大型矽卡岩型富磁铁矿床,效果较为显著。

参考文献(References):

- [1] 张招崇,李厚民,李建威,等.我国铁矿成矿背景与富铁矿成矿机制[J].中国科学:地球科学,2021,51(6):827-852.
ZHANG Zhaochong, LI Houmin, LI Jianwei, et al. Geological settings and metallogenesis of high-grade iron deposits in China[J]. Scientia Sinica(Terrae), 2021, 51(6): 827-852.
- [2] 毕炳坤,常云真,施强,等.综合物探在崂山东部浅覆盖区勘查银多金属矿床中的应用[J].物探与化探,2019,43(5):976-985.
BI Bingkun, CHANG Yunzhen, SHI Qiang, et al. The application of geophysical exploration to prospecting for silver-lead-zinc deposits in shallow cover areas of eastern Xiaoshan[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2019, 43(5): 976-985.
- [3] 胡云沪,罗先熔,王桂琴,等.厚层覆盖区综合物化探方法找金试验研究:以广西兴安金矿为例[J].矿产与地质,2002,16(5):302-305.
HU Yunhu, LUO Xianrong, WANG Guiqin, et al. Research on prospecting Au deposit study with geophysical and geochemical method for deeply concealed deposit: taking Jinshi Au deposit of Guangxi as an example[J]. Mineral Resources and Geology, 2002, 16(5): 302-305.
- [4] 贾长顺,曾庆栋,徐九华,等.综合物化探技术在黄土覆盖区隐伏金矿体预测中的应用[J].黄金,2005,26(7):8-11.
JIA Changshun, ZENG Qingdong, XU Jiuhua, et al. Application of comprehensive geophysical and geochemical prospecting technology in forecasting concealed ore body overburden by loess[J]. Gold, 2005, 26(7): 8-11.
- [5] 马维,侯静,胡卫星,等.地物化综合方法在草原覆盖区找矿中的应用:以内蒙古努如大坂铅锌银多金属矿勘查为例[J].地质与资源,2014,23(S1):113-121.
MA Wei, HOU Jing, HU Weixing, et al. Application of geological, geophysical and geochemical integrative methods in prospecting of grassland coverage areas: a case study of the Nurudaban Mo-Pb-Zn-Ag Polymetallic Deposit in Inner Mongolia[J]. Geology and Resources, 2014, 23(S1): 113-121.
- [6] 张景,陈国光,曾勇,等.综合找矿方法在宁芜北火山岩覆盖区的应用:以南门头工区为例[J].华东地质,2016,37(3):221-228.
ZHANG Jing, CHEN Guoguang, ZENG Yong, et al. Application of the integrated ore-prospecting methods in the northern Ningwu volcanic covering areas: an example from the Nanmentou work area[J]. East China Geology, 2016, 37(3): 221-228.
- [7] 郝兴中,郑金明,刘伟,等.山东省齐河-禹城地区矽卡岩型铁矿成矿预测[J].地球学报,2020,41(2):293-302.
HAO Xingzhong, ZHENG Jinming, LIU Wei, et al. Metallogenic prognosis of skarn-type iron ore deposits in Qihe-Yucheng Area, Shandong Province[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2020, 41(2): 293-302.
- [8] 汪青松,张金会,张顺林,等.厚覆盖区找矿“循环渐近式勘查技术体系”与应用[J].地质评论,2021,67(4):1129-1146.
WANG Qingsong, ZHANG Jinhui, ZHANG Shunlin, et al. “Cycle asymptotic exploration technology system” and its application in thick overburden area[J]. Geological Review, 2021, 67(4): 1129-1146.
- [9] 孟贵祥,吕庆田,严加永,等.“穿透性”探测技术在覆盖区地质矿产调查中的应用研究[J].地球学报,2019,40(5):637-650.
MENG Guixiang, LYU Qingtian, YAN Jiayong, et al. The research and application of explorational technology of “penetrating” to geology and mineral investigation in overburden area[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2019, 40(5): 637-650.
- [10] 陈晓曼,王娟,王继国,等.山东省齐河大张铁矿地质特征及找矿前景[J].山东国土资源,2017,33(12):24-29.
CHEN Xiaoman, WANG Juan, WANG Jiguo, et al. Geological characteristics and prospecting potential of Dazhang Iron Deposit in Qihe County of Shandong Province[J]. Shandong Land and Resources, 2017, 33(12): 24-29.
- [11] 郝兴中,刘伟,臧凯,等.鲁西潘店地区矽卡岩型铁矿成矿规律初探[J].山东国土资源,2018,34(7):27-33.
HAO Xingzhong, LIU Wei, ZANG Kai, et al. Primary study on metallogenic regularity of skarn type iron deposit in Pandian Area in Western Shandong Province[J]. Shandong Land and Resources, 2018, 34(7): 27-33.
- [12] 郝兴中,杨毅恒,李英平,等.鲁西齐河地区铁控矿特征及找矿标志[J].吉林大学学报(地球科学版),2019,49(4):982-991.
HAO Xingzhong, YANG Yiheng, LI Yingping, et al. Ore-controlling characteristics and prospecting criteria of iron deposits in Qihe Area of Western Shandong[J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2019, 49(4): 982-991.
- [13] 朱裕振,周明磊,高志军,等.山东齐河-禹城地区矽卡岩型富铁矿的发现及其意义[J].地质通报,2018,37(5):938-944.
ZHU Yuzhen, ZHOU Minglei, GAO Zhijun, et al. The discovery of the Qihe-Yucheng skarn type rich iron deposit in Shandong and its exploration significance[J]. Geological Bulletin of China, 2018, 37(5): 938-944.
- [14] 张兆年,曹毅,朱裕振,等.山东大张矽卡岩型铁矿床中铁的富

- 集机制:来自流体包裹体和氢、氧同位素的证据[J]. 矿床地质, 2022, 41(1): 91-105.
- ZHANG Zhaonian, CAO Yi, ZHU Yuzhen, et al. Enrichment mechanism of iron in Dazhang skarn iron deposit, Shandong Province: evidence from fluid inclusions and hydrogen-oxygen isotopes[J]. Mineral deposits, 2022, 41(1): 91-105.
- [15] 王润生, 郝兴中, 刘洪波, 等. 鲁西齐河地区矽卡岩型铁矿重磁方法找矿规律研究[J]. 地球物理学进展, 2022, 37(2): 664-677.
- WANG Runsheng, HAO Xingzhong, LIU Hongbo, et al. Study on prospecting law of skarn type iron deposit by gravity and magnetic method in Qihe Area of Western Shandong[J]. Progress in Geophysics, 2022, 37(2): 664-677.
- [16] 王润生, 郝兴中, 陈宏杰, 等. 基于重磁资料在山东齐河-禹城探获矽卡岩型富铁矿及其对超深覆盖区找矿的启示[J]. 中国地质, 2023, 50(2): 331-346.
- WANG Runsheng, HAO Xingzhong, CHEN Hongjie, et al. Discovery of skarn iron-rich deposit based on gravity and magnetic data in the Qihe-Yucheng, Shandong Province: enlightenment to prospecting of the super-deep coverage area[J]. Geology in China, 2023, 50(2): 331-346.
- [17] 郝兴中, 张华平, 李英平, 等. 井中三分量磁测在鲁西大张深覆盖区铁矿勘查中的应用[J]. 山东国土资源, 2020, 36(11): 63-68.
- HAO Xingzhong, ZHANG Huaping, LI Yingping, et al. Application of three component magnetometry in iron ore exploration in Dazhang deep covering area in Western Shandong Province[J]. Shandong Land and Resources, 2020, 36(11): 63-68.
- [18] 郭延明, 郝兴中, 钟伟杰, 等. 地面高精度磁测在隐伏铁矿勘查中的应用:以山东省禹城市李屯地区铁矿为例[J]. 山东国土资源, 2017, 33(10): 52-56.
- GUO Yanming, HAO Xingzhong, ZHONG Weijie, et al. Application of high-precision magnetic measurement in exploration of hidden iron deposit: setting iron deposits in Litun Area of Yucheng City in Shandong Province as an example[J]. Shandong Land and Resources, 2017, 33(10): 52-56.
- [19] 吴成平, 于长春, 周明磊, 等. 航空重磁在山东齐河厚覆盖区圈定隐伏岩体的方法及效果[J]. 地质通报, 2022, 41(S1): 398-406.
- WU Chengping, YU Changchun, ZHOU Minglei, et al. Method and effect of delineating concealed plutons with airborne gravity and magnetic data in the Qihe thick coverage area of Shandong Province[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(S1): 398-406.
- [20] 吴成平, 于长春, 熊盛青, 等. 自相关滤波方法及其在山东齐河-禹城铁矿勘查应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(4): 940-945.
- WU Chengping, YU Changchun, XIONG Shengqing, et al. Application of autocorrelation filtering to iron ore prospecting in Qihe-Yucheng Area, Shandong Province[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2022, 46(4): 940-945.
- [21] 郝兴中, 张文, 朱学强, 等. 鲁西超深覆盖区矽卡岩型铁矿勘查技术体系研究:以齐河-禹城地区铁矿勘查为例[J]. 山东国土资源, 2023, 39(3): 102-109.
- HAO Xingzhong, ZHANG Wen, ZHU Xueqiang, et al. Study on exploration technology system of skarn type iron deposit ultra deep coverage area in Western Shandong Province: taking iron deposit exploration in Qihe-Yucheng Area as an example[J]. Shandong Land and Resources, 2023, 39(3): 102-109.
- [22] 郝兴中, 李英平, 杨毅恒, 等. 山东单县覆盖区铁矿特征及找矿方向研究[J]. 山东国土资源, 2014, 30(3): 56-61.
- HAO Xingzhong, LI Yingping, YANG Yiheng, et al. Study on characteristics and prospecting direction of iron deposit in Shanxian coverage area in Shandong Province[J]. Shandong Land and Resources, 2014, 30(3): 56-61.
- [23] 郝俊杰, 李胜利, 徐颖, 等. 高精度重磁剖面测量在沙河市白洞铁矿深部找矿中的应用[J]. 矿床地质, 2012, 31(S1): 847-848.
- HAO Junjie, LI Shengli, XU Ying, et al. Application of high precision gravity and magnetic profile survey in deep prospecting of Baijian Iron Deposit in Shahe City[J]. Mineral Deposits, 2012, 31(S1): 847-848.
- [24] 张亚东, 龚红蕾, 刘俊长, 等. 依据航磁异常寻找中关铁矿的效果[J]. 物探与化探, 2014, 38(4): 629-634.
- ZHANG Yadong, GONG Honglei, LIU Junzhang, et al. The ore-prospecting effect of aeromagnetic anomalies in the Zhongguan Iron Deposit, Hebei Province[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2014, 38(4): 629-634.
- [25] 王登红. 试论稀散金属矿产与新质生产力[J]. 中国矿业, 2024, 33(4): 2-12.
- WANG Denghong. Discussion on the dispersed metals resources and new quality productivity[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(4): 2-12.
- [26] 陈其慎, 张艳飞, 邢佳韵, 等. 新质生产力与矿产资源新格局[J]. 中国矿业, 2024, 33(5): 1-8.
- CHEN Qishen, ZHANG Yanfei, XING Jiayun, et al. New quality productive forces and new pattern of mineral resources[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(5): 1-8.
- [27] 杨建锋, 余韵, 姚晓峰, 等. 矿产勘查推动新质生产力发展路径初探[J]. 中国矿业, 2024, 33(5): 39-45.
- YANG Jianfeng, YU Yun, YAO Xiaofeng, et al. A preliminary study on developing routes of new quality productive forces via mineral exploration[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(5): 39-45.
- [28] 鞠建华, 韩见, 冯聪. 我国矿产资源综合利用现状评估与发展路径[J]. 中国矿业, 2024, 33(6): 14-25.
- JU Jianhua, HAN Jian, FENG Cong. Evaluation and development path of comprehensive utilization of mineral resources in China[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(6): 14-25.
- [29] 索希. 我国已发现铁矿主要矿石类型及加工选冶工艺调查[J]. 华北国土资源, 2018(2): 17-19.
- SUO Xi. Investigation on the main types of iron ore and processing and metallurgy technology in China[J]. Huabei Land and Resources, 2018(2): 17-19.